

PRÁCTICA 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Santiago Benítez Torres - 2212752

Juan Sebastián Bonces Junco - 2234562

Óscar Germán Hernández Salgado - 2212260

https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

27 de septiembre de 2026

Abstract—In this laboratory practice, the characterization of stochastic processes was conducted through the analysis of Power Spectral Density (PSD) using the GNU Radio platform. The spectral distribution of rectangular bipolar binary sequences was evaluated under varying Samples Per Symbol (Sps) configurations, analyzing their impact on bit rate (R_b), transmission bandwidth, and sinc-squared envelope morphology. Furthermore, the spectral behavior of white Gaussian noise was characterized under FIR interpolation filtering, verifying practical bandwidth constraints imposed by the Nyquist limit. Finally, bitstreams derived from real-world multimedia sources—specifically uncompressed image and audio files—were processed to examine the emergence of continuous DC components and spectral variances caused by data correlation. The experimental findings validated theoretical frequency-domain models against Software-Defined Radio implementations.

Index Terms—Power Spectral Density (PSD), GNU Radio, random processes, Samples Per Symbol (Sps), bandwidth, line coding, Software-Defined Radio.

I INTRODUCCIÓN

El análisis espectral de procesos estocásticos resulta indispensable en telecomunicaciones para determinar el uso eficiente del ancho de banda y la distribución de potencia en transmisiones digitales [3]. En este contexto, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) describe la distribución energética de una señal aleatoria en función de la frecuencia, vinculándose con su función de autocorrelación a través del teorema de Wiener-Khinchin [3]. Plataformas de Radio Definida por Software (SDR) como GNU Radio facilitan la evaluación experimental de estos conceptos en tiempo real [2].

En esquemas de transmisión en banda base con pulsos rectangulares, la conformación bipolar balanceada asegura una media nula ($\mu_x = 0$) cuando los símbolos son equiprobables, eliminando la componente continua (DC) y concentrando la potencia en una envolvente continua con perfil sinc²(fT_b) [1]. No obstante, la dis-

cretización y el factor de sobremuestreo (Sps) imponen restricciones prácticas: mientras valores elevados suavizan el pulso en el tiempo, la condición de muestreo crítico ($Sps = 1$) degrada la señal por solapamiento espectral (*aliasing*) [1]. Adicionalmente, las fuentes reales (imágenes y audio) rompen la independencia estadística, introduciendo niveles de polarización DC y líneas armónicas discretas.

En esta práctica se analizó el comportamiento temporal y espectral de secuencias rectangulares en GNU Radio. Se evaluó el efecto de variar $Sps \in \{1, 4, 8, 16\}$, se caracterizó la limitación de banda del ruido blanco gaussiano bajo el criterio de Nyquist y se contrastaron las firmas espectrales de secuencias sintéticas frente a datos de fuentes reales (*rana.jpg* y *sonido.wav*).

II METODOLOGÍA

Esta sección detalla la implementación experimental en GNU Radio para el análisis de señales estocásticas y la caracterización de su Densidad Espectral de Potencia (PSD). La práctica se dividió en distintas fases de experimentación para evaluar tanto señales teóricas como fuentes del mundo real.

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar Aleatoria

El sistema base se implementó a partir del flujograma propuesto para analizar una señal binaria aleatoria de forma rectangular. Como se ilustra en la Figura 1, inicialmente se generó una secuencia aleatoria de muestras y se acondicionó para obtener una señal bipolar. Para lograr esto y centrar la señal en una media nula, se utilizaron bloques de operaciones matemáticas: se restó un valor constante de 500 mV y el resultado se multiplicó por un factor de 2, obteniendo así niveles lógicos de amplitud de ± 1 V.

Posteriormente, la señal pasó por un bloque “Interpolation FIR Filter”, donde se utilizó un vector de

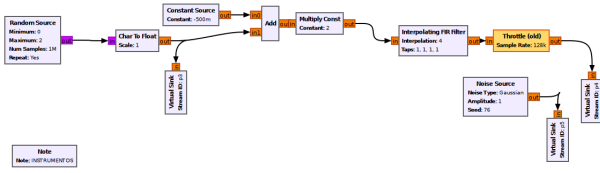


Figura 1: Flujograma implementado para el sistema base de análisis de la señal binaria aleatoria.

coeficientes h de longitud Sps (Samples Per Symbol) para conformar el pulso rectangular y ajustar la tasa de muestreo mediante convolución. El flujo de datos se reguló mediante un bloque “Throttle” para evitar sobrecargas en el consumo de CPU. Finalmente, el esquema mostrado en la Figura 2 se encargó del cálculo de la PSD mediante la estimación del periodograma de la señal resultante.

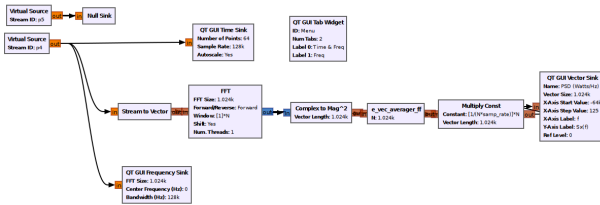


Figura 2: Esquema implementado para el cálculo de la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

II-B Relaciones Paramétricas

El análisis del comportamiento espectral se evaluó mediante la interacción de parámetros fundamentales: la tasa de bits (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda (B). Estas variables se relacionaron matemáticamente a través de las siguientes ecuaciones:

$$R_b = \frac{1}{T_b} \quad (1)$$

$$f_s = R_b \times Sps \quad (2)$$

$$B = 2R_b = \frac{2f_s}{Sps} \quad (3)$$

Donde T_b representa el tiempo de bit. Estas formulaciones teóricas permitieron observar cómo la variación del parámetro Sps (variando h para que Sps tomara valores de 1, 4, 8 y 16) modifica la resolución espectral y la ocupación de banda del sistema sin alterar el flujo de información original.

II-C. Inclusión de Ruido Blanco y Fuentes Reales

Para contrastar los resultados de la señal ideal, la metodología incluyó modificaciones específicas en el flujograma. En primera instancia, se configuraron las

fuentes virtuales (“Virtual Source”) para inyectar ruido blanco al sistema y observar su comportamiento temporal y frecuencial.

Luego, para procesar datos del mundo real, se implementó el esquema que se detalla en la Figura 3. Se sustituyó el bloque “Random Source” original por un bloque “File Source” para importar un archivo de imagen (`rana.jpg`) y, en una fase posterior, un archivo de audio (`sonido.wav`). Este bloque se conectó a un “Unpack K Bits” configurado con $K = 8$, el cual se encargó de extraer los bits correspondientes de los bytes del archivo para convertirlos en un flujo binario que el sistema pudiera procesar.

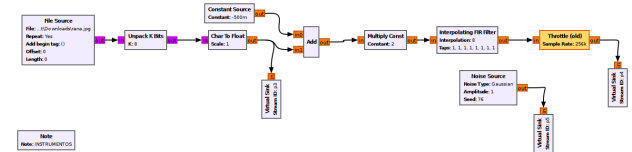


Figura 3: Modificación del flujograma utilizando los bloques “File Source” y “Unpack K Bits” para la extracción y lectura de bits provenientes de fuentes reales.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Evaluación del sistema con entrada bipolar aleatoria

En esta fase se analizó el comportamiento de la señal al modificar el parámetro Sps, manteniendo una frecuencia de muestreo de 128 kHz. Como se observa en la Tabla 1. A medida que el Sps se incrementa, la tasa de bits (R_b) se reduce proporcionalmente para compensar la carga del sistema. Esto permite que cada símbolo cuente con una mayor cantidad de muestras por intervalo, optimizando la definición de la señal en el tiempo.

Tabla I: Dinámica de parámetros según la variación de Sps (Fuente Bipolar).

Sps	F_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μ s)	BW (kHz)
1	128	128	7.8125	256
4	128	32	31.25	64
8	128	16	62.5	32
16	128	8	125	16

El mejor ajuste entre la densidad espectral de potencia (PSD) y el modelo teórico de la función sinc observado en clase se obtiene cuando $Sps = 16$.

Posteriormente, se modificó el valor de Sps en el filtro conformador para analizar la evolución temporal y espectral de la señal: $Sps = 1$ (Fig. 5), $Sps = 4$ (Fig. 6), $Sps = 8$ (Fig. 7) y $Sps = 16$ (Fig. 8). Como referencia base, la Fig. 4 ilustra la medición general de la PSD sobre el analizador.

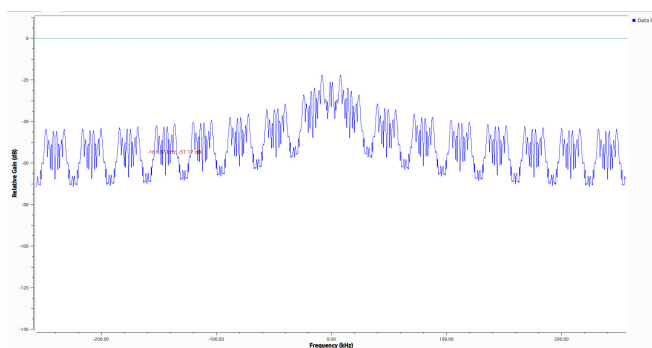


Figura 4: Medición de la PSD.

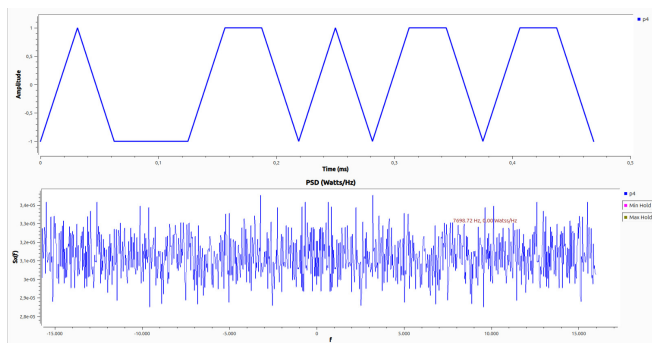


Figura 5: Medición de la PSD con $Sps = 1$.

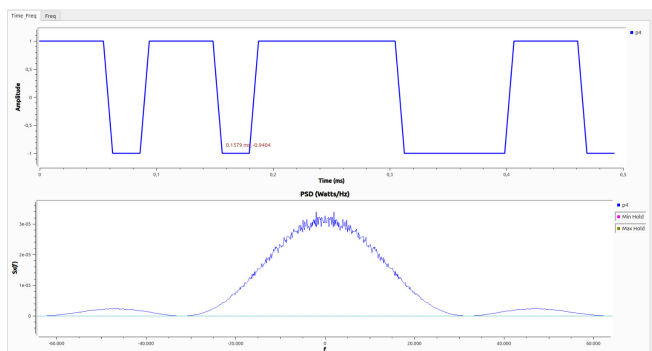


Figura 6: Medición de la PSD con $Sps = 4$.

A partir de estas mediciones, se evidencia que el filtro de interpolación disminuye el ancho de banda requerido al concentrar la potencia en el lóbulo principal. Para el caso crítico de $Sps = 1$, la tasa de símbolos iguala la frecuencia de muestreo ($R_b = f_s = 128$ kHz), provocando un solapamiento espectral severo (*aliasing*)

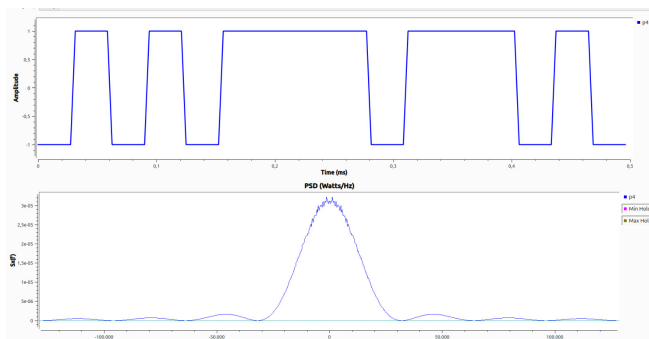


Figura 7: Medición de la PSD con $Sps = 8$.

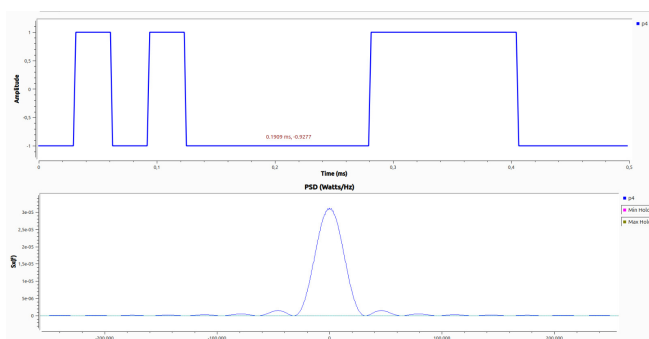


Figura 8: Medición de la PSD con $Sps = 16$.

que aplanla la PSD haciéndola análoga al ruido blanco y degradando irreversiblemente los pulsos transmitidos.

III-B Comportamiento del bloque con señales de ruido

Posteriormente, se reemplazó la señal de entrada por ruido blanco con el fin de evaluar la selectividad en frecuencia del bloque interpolador. A partir de los resultados obtenidos para $h = 16$ (Fig. 9) y para $h = 4$ (Fig. 10), se observó que al incrementar la longitud del vector de coeficientes h , el sistema se comporta como un filtro pasabajas más restrictivo, atenuando de manera más efectiva las componentes de alta frecuencia.

En consecuencia, al aumentar el tamaño del vector de coeficientes, se obtiene una respuesta temporal más amplia, lo cual en el dominio de la frecuencia se traduce en una mayor atenuación de las componentes rápidas (de alta frecuencia). Esto reduce significativamente la potencia total del ruido de salida y disminuye el nivel del piso de ruido en la visualización espectral.

III-C Análisis para Señales de Fuentes Reales

Para contrastar el comportamiento de las secuencias pseudoaleatorias frente a datos del mundo real, se sustituyó la fuente sintética por un bloque *File Source* acoplado a un bloque *Unpack K Bits* ($K = 8$). Este esquema permitió deserializar secuencias de bytes en

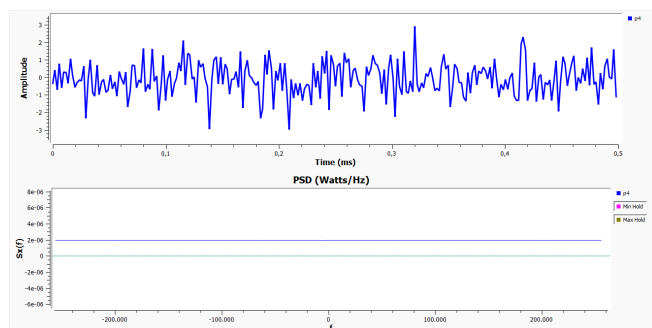


Figura 9: Respuesta al ruido blanco con $h = 16$.

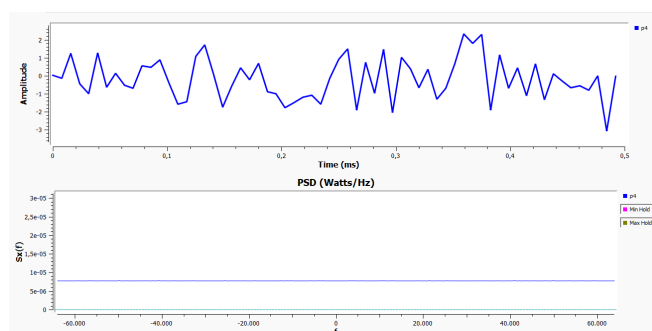


Figura 10: Respuesta al ruido blanco con $h = 4$.

trenes de pulsos binarios rectangulares para dos tipos de medios: imagen y audio.

III-C1. Entrada de Imagen (*rana.jpg*)

Al procesar la matriz de datos de la imagen, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) evidenció una desviación notable respecto al modelo teórico aleatorio (Fig. 11). Se presentó una concentración pronunciada de energía en bajas frecuencias y un nivel apreciable en 0 Hz (componente continua). Este fenómeno se debe a la baja entropía y alta redundancia espacial de la fotografía: zonas contiguas de píxeles con valores similares generan cadenas prolongadas de bits idénticos, rompiendo la equiprobabilidad estadística ($P(1) \neq P(0)$) y desplazando la media temporal a un valor no nulo ($\mu_x \neq 0$).

III-C2. Entrada de Audio (*sonido.wav*)

A diferencia de la señal visual, el procesamiento de la pista de audio (Fig. 12) reveló un comportamiento espectral gobernado por componentes tonales y armónicos. La PSD exhibió múltiples picos discretos claramente definidos a lo largo del lóbulo principal. Esta firma espectral es producto de la naturaleza periódica y ondulatoria del sonido: las oscilaciones acústicas repetitivas introducen componentes fuertemente correlacionadas en retardos específicos de la función de autocorrelación $R_x(\tau)$, lo que por el teorema de Wiener-Khinchin genera deltas o líneas armónicas sobre la envolvente sinc^2 .

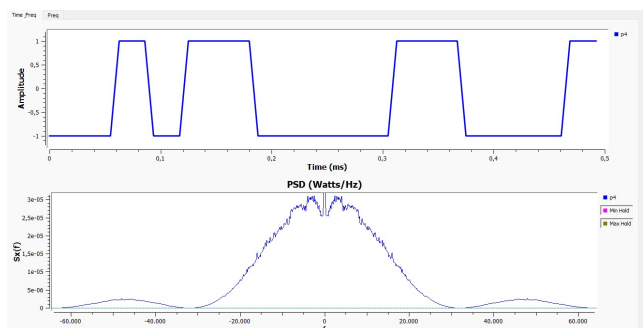


Figura 11: Respuesta temporal y PSD del flujo binario de la imagen *rana.jpg*.

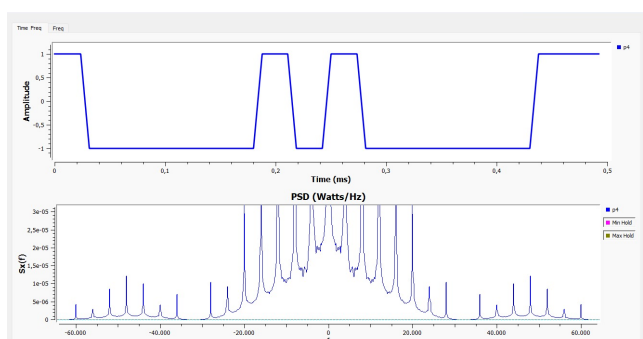


Figura 12: Respuesta temporal y PSD de la señal de audio *sonido.wav*.

IV Análisis y respuestas a las preguntas de control

El sistema inicial transforma las señales binarias de un formato unipolar (0 y 1) a uno bipolar (-1 y 1) mediante bloques de suma y multiplicación para eliminar picos de corriente directa innecesarios, mientras que el bloque **Throttle** regula la velocidad de procesamiento para evitar saturar el computador. Los filtros de interpolación son fundamentales porque aumentan las muestras por símbolo (SPS) para suavizar la forma de onda, reducir el ancho de banda y evitar problemas graves de aliasing que degradarían la señal hasta parecerse al ruido blanco cuando el SPS es igual a 1.

En el análisis de frecuencias, la PSD de estas señales rectangulares genera una forma de campana tipo sinc^2 , donde el ancho de banda y la cantidad de picos dependen directamente de la frecuencia de muestreo (F_s) y de la tasa de bits (R_b). Aunque la teoría sugiere un ancho de banda infinito, en la práctica y en los simuladores esto se limita por la resolución y la tasa de muestreo. Asimismo, los cambios en bloques como el empaquetado de bits o el tipo de fuente modifican cómo se distribuyen y visualizan los datos en el espectro. La resolución espectral del analizador quedó determinada por la relación $\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{128 \text{ kHz}}{1024} = 125 \text{ Hz}$, mientras

que la tasa de muestreo a la salida del bloque deserializador responde a $f_{s,\text{out}} = K \times f_{s,\text{in}}$, lo que justifica el ensanchamiento espectral observado al procesar fuentes reales con $K = 8$.

Para adaptar el flujograma a diferentes tipos de codificaciones o modulaciones como señales Unipolar RZ, Manchester, OOK, BPSK, ASK o formas personalizadas como ondas triangulares o latidos se realizan ajustes mínimos en la fuente y en los parámetros del filtro interpolador. Manipulando estos bloques de configuración y las reglas de mapeo, es posible simular desde transmisiones en banda base hasta esquemas complejos de modulación, logrando controlar con precisión la forma en que viaja la información.

V CONCLUSIONES

- Se comprobó que el espectro de una señal bipolar aleatoria depende directamente de la forma del pulso utilizado. Con pulsos rectangulares, la densidad espectral de potencia adopta una envolvente $\text{sinc}^2(fT_b)$, donde aumentar el factor de sobremuestreo (Sps) mejora la definición temporal de los símbolos y confina la energía al lóbulo principal, reduciendo el ancho de banda efectivo requerido.
- Se verificó experimentalmente que las fuentes del mundo real rompen la condición de independencia estadística: la redundancia espacial de una imagen origina una media temporal no nula ($\mu_x \neq 0$) que produce una componente continua (DC) en 0 Hz, mientras que las oscilaciones cuasi-periódicas de una señal de audio introducen correlación temporal que genera líneas armónicas discretas sobre el espectro continuo.
- Se demostró la restricción práctica impuesta por el criterio de Nyquist: aunque teóricamente los pulsos rectangulares y las señales de ruido poseen un espectro infinito, en el procesamiento discreto quedan confinados al rango $[-f_s/2, +f_s/2]$, evidenciándose que en la condición crítica $Sps = 1$ la tasa de símbolos iguala a la frecuencia de muestreo, provocando distorsión severa por *aliasing*.
- Se validó que la modulación bipolar balanceada (± 1 V) con símbolos equiprobables asegura una media nula ($\mu_x = 0$), suprimiendo la componente continua y evitando el desperdicio de potencia en un impulso de Dirac en frecuencia cero, optimizando la eficiencia de transmisión respecto a esquemas unipolares.

Referencias

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.
- [2] Wikipedia contributors, "GNU Radio embedded python block," [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block, 2025.
- [3] ScienceDirect, "Power spectral density," [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-spectral-density>, 2025.